



CARTILLA TÉCNICA · PROYECTO INTEGRADOR DE ROBÓTICA

Robot Manipulador SCARA (RRP)

Módulo de Colocación de Tapas para Línea de Ensamble de Envases de Aceite

Universidad Militar Nueva Granada | Ingeniería Mecatrónica | Robótica — Octavo Semestre

INTEGRANTES

- Geraldine Suarez
- Sergio Boada
- Danna Poveda
- Diego Burgos

Tabla de Contenido

01

Contexto Industrial y Misión Operativa

02

Especificaciones Técnicas y Requisitos (Guía 1)

03

Cinemática Directa y Parámetros D-H (Guía 2)

04

Arquitectura de Software y Nodos ROS2

05

Planta de Ensamble y Entorno Operativo

06

Control de Bajo Nivel: Caracterización y LGR (ESP32)

07

Interfaz Gráfica (GUI) y Simulación (RViz / Gazebo)

08

Análisis de Resultados, Discusión y Conclusiones

Contexto Industrial y Misión Operativa

MISIÓN DEL ROBOT 4

Operación automática Pick-and-Place para colocar tapas plásticas sobre envases de aceite dentro de la línea de ensamble.

CONFIGURACIÓN CINEMÁTICA — SCARA 3 DOF (RRP)

- R

 q_1 Articulación rotacional — plano horizontal
- R

 q_2 Articulación rotacional — plano horizontal
- P

 q_3 Articulación prismática — desplazamiento vertical

RESTRICCIONES DE GUÍA 1

ÁREA EN PLANTA	1.25 m × 1.25 m
VEL. ROTACIONALES	$\leq 2 \text{ rad/s } (q_1, q_2)$
VEL. PRISMÁTICA	$\leq 0.15 \text{ m/s } (q_3)$
ACTUACIÓN	Motores DC + reductor
RETROALIMENTACIÓN	Encoders acoplados
RESTRICCIÓN CLAVE	Sin servomotores

Cinemática Directa y Parámetros D-H

Marco teórico: representación mediante matrices de transformación homogénea encadenadas.

$$T_0^3 = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$$

Junta	Tipo	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	R	q_1	L_1	L_2	0°
2	R	q_2	0	L_3	180°
3	P	0	q_3	0	0°

Estructura RRP — Juntas 1 y 2 rotacionales, junta 3 prismática.

POSICIÓN DEL EFECTOR FINAL

$$x = L_2 \cos(q_1) + L_3 \cos(q_1 + q_2)$$

$$y = L_2 \sin(q_1) + L_3 \sin(q_1 + q_2)$$

$$z = L_1 - q_3$$

L_1, L_2, L_3 — longitudes de eslabón · q_1, q_2 — ángulos articulares · q_3 — carrera vertical

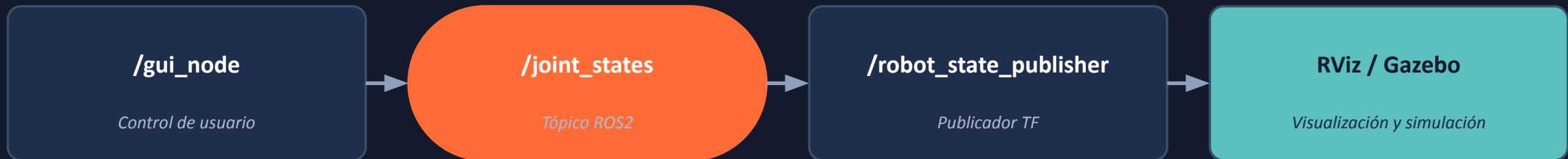
Arquitectura de Sistema y Nodos ROS2

FLUJO DE HARDWARE



Comunicación Serial / micro-ROS entre ESP32 y ROS2 Master

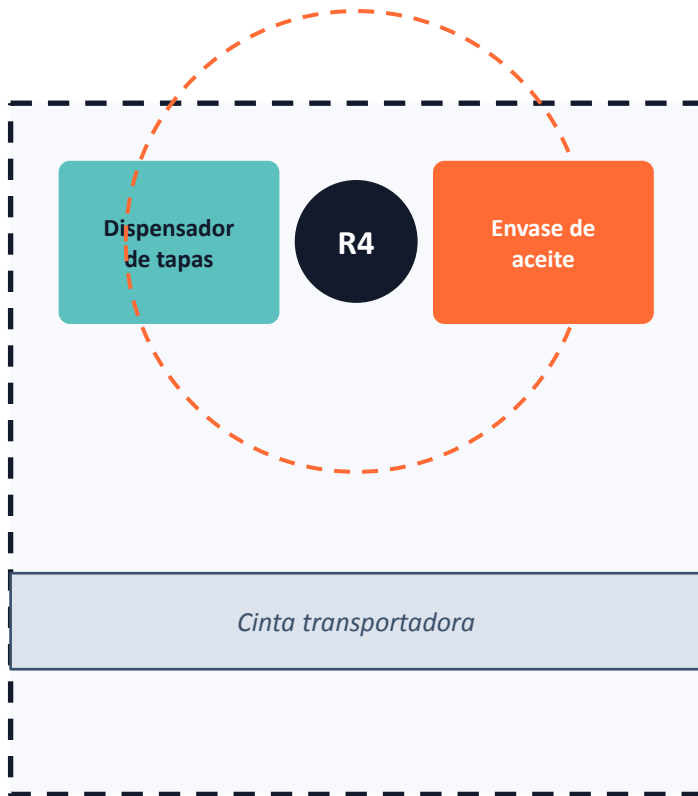
GRAFO DE NODOS ROS2



Diseño modular: el control discreto vive en el ESP32 (borde), mientras el maestro ROS2 orquesta estado, visualización y supervisión de alto nivel.

Planta de Ensamble y Secuencia Operativa

LAYOUT DE CELDA — 1.25 m × 1.25 m



Radio de trabajo del efector final

SECUENCIA OPERATIVA

1

Detección

Sensor de presencia identifica el envase en la cinta.

2

Posicionamiento XY

Desplazamiento sobre la estación dispensadora de tapas (Pick).

3

Descenso Z y sujeción

Activación de la junta prismática q_3 y agarre de la tapa.

4

Transporte e inspección

Traslado y alineación sobre la boca del envase.

5

Acople y retorno

Descenso, colocación de la tapa (Place) y regreso a Home.

Control de Bajo Nivel: Caracterización y LGR

PLANTA IDENTIFICADA (SIMULINK / MATLAB)

$$G(s) = \frac{0.046814}{1 + 0.002554s}$$

Ajuste (fit) del modelo:

83.53 %

CONTROLADOR DISCRETO POR LGR — C++ (ESP32)

 $T_s = 20 \text{ ms}$ (50 Hz)

$$u[k] = u[k-1] + 6.9327 \cdot (e[k] - 0.0435 \cdot e[k-1])$$

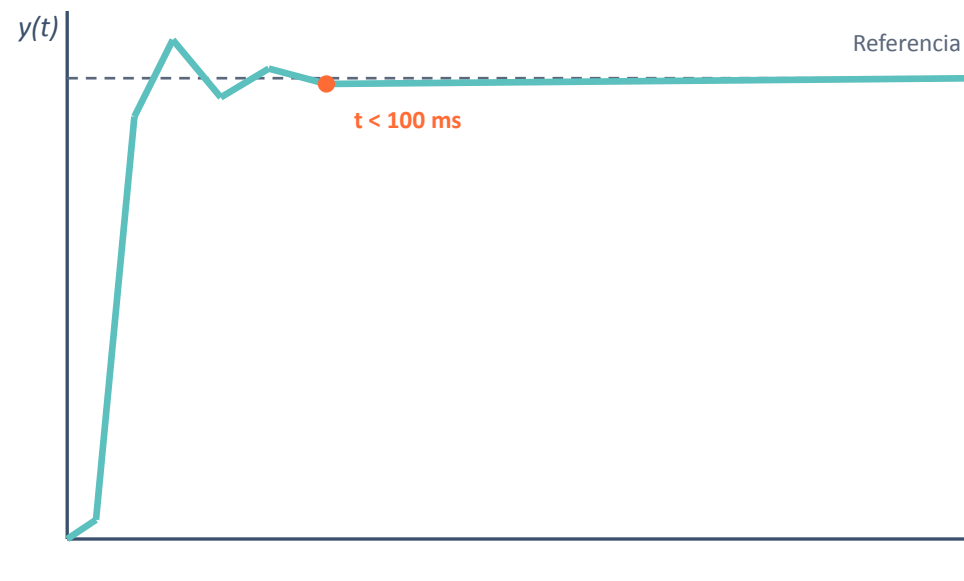
 $t_s < 100 \text{ ms}$

Tiempo de asentamiento

0 % error

Estado estable

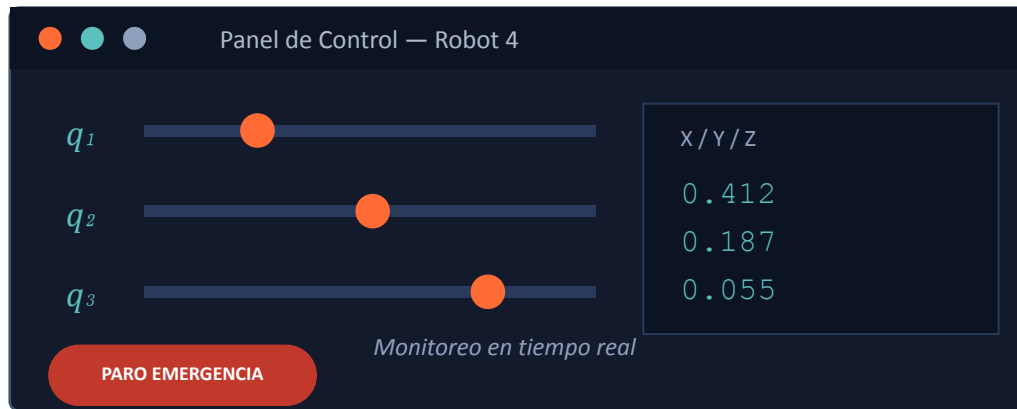
RESPUESTA ANTE ESCALÓN — LAZO CERRADO



Sobreimpulso controlado y establecimiento rápido gracias a la sintonización por Lugar Geométrico de las Raíces (LGR).

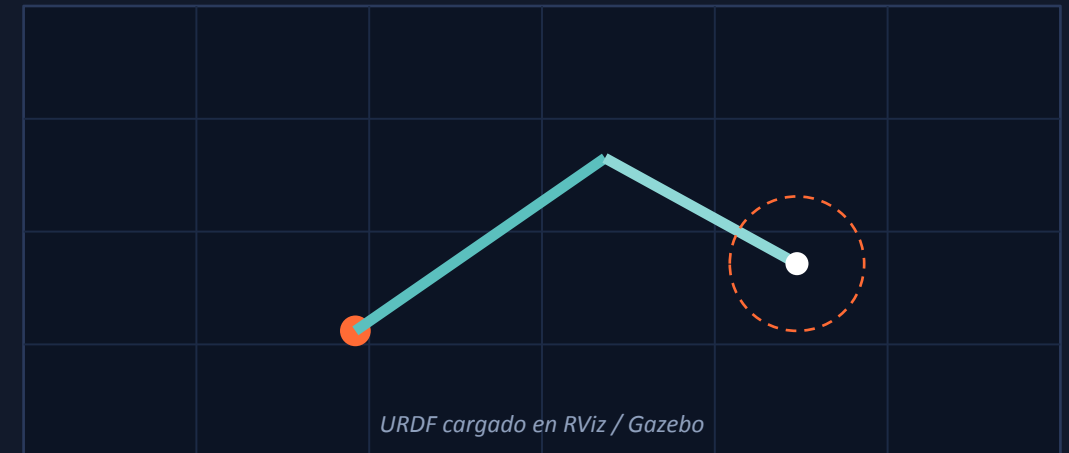
Interfaz Gráfica (GUI) y Simulación RViz / Gazebo

SOFTWARE GUI — PYTHON / PYQT



- Control manual en espacio articular (q_1 , q_2 , q_3) y espacio cartesiano (X, Y, Z)
- Monitoreo de variables en tiempo real
- Botón físico/lógico de paro de emergencia

VALIDACIÓN CINEMÁTICA VIRTUAL



- Modelo URDF cargado en RViz / Gazebo
- Verificación de colisiones dentro del espacio de trabajo
- Comprobación de límites físicos articulares

Análisis de Resultados y Conclusiones

100%

Requisitos de Guía 1 cumplidos

< 100 ms

Tiempo de asentamiento

0%

Error en estado estable

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN TÉCNICA

- Cumplimiento total de los requerimientos de la Guía 1: dimensiones, motores DC y velocidades máximas.
- La sintonización por LGR garantizó estabilidad y respuesta rápida ante cambios de carga.

IMPACTO INDUSTRIAL Y SOCIAL

- Mayor eficiencia en líneas de embotellado.
- Disminución de errores mecánicos de colocación.
- Reducción de riesgos ergonómicos para operarios humanos.

CONCLUSIONES

1

Integración hardware-software exitosa mediante arquitectura modular ROS2 + ESP32.

2

La formulación D-H validó con exactitud milimétrica la cinemática en el entorno virtual.